PANDUAN OPERASIONAL

Instalasi Server Baru

Dari server Ubuntu kosong sampai layanan chat & komunitas bisa diakses publik lewat domain dengan HTTPS.

Ringkasnya, tiga langkah

1. Dari laptop, kirim script ke server: `scp scripts/server-install.sh <user>@<IP-server>:~/install.sh`
2. Masuk ke server (`ssh <user>@<IP-server>`), jalankan `bash install.sh` , dan jawab pertanyaannya
3. Selesaikan pengaturan di Rendezvous Hub (bagian 5)

Sumber: docs/server-install.md · Dibuat 4 November 2026

Panduan memasang server sosial di server Ubuntu baru sampai API bisa diakses publik lewat domain dengan HTTPS. Sebagian besar langkah dikerjakan satu script, `scripts/server-install.sh`, yang dikirim ke server dengan `scp` sebelum repo di-clone di sana. Isinya juga dimuat di Lampiran.

Hasil akhirnya:

- `https://<domain API>` untuk aplikasi OLT (REST, Realtime, login, unggah media), sertifikat Let's Encrypt otomatis.
- Rendezvous Hub di `https://<domain Hub>`, hanya dari IP kantor/VPN (opsional).
- Backup berjalan ke folder di disk terpisah setelah diatur dari Hub.

Rujukan lain: operations.md (operasional), runbook-gangguan.md (gangguan), PRODUCTION.md (detail produksi), dev-server.md (spek dan mode dev).

1. Yang harus ada sebelum mulai

	Dari	Contoh
Server Ubuntu 24.04, 4 vCPU / 8 GB / 100 GB SSD (+ disk backup terpisah, mis. `/mnt/backup`)	Vendor IT	—
IP publik server (atau port forwarding 80/443 dari IP publik kantor)	Vendor IT	`203.0.113.10`
A record domain API ke IP itu	Vendor IT / pengelola DNS	`social-api.perusahaan.co.id`
A record domain Hub ke IP yang sama (opsional)	Vendor IT / pengelola DNS	`hub.perusahaan.co.id`
Firewall penyedia: 80 dan 443 dari internet, 22 hanya dari IP admin	Vendor IT	—
User SSH dengan `sudo`, login dengan SSH key	Vendor IT	—
JWKS (kunci **publik**) penanda tangan token sosial	Tim backend OLT (olt-integration.md)	`{"keys":[{"kty":"OKP",...}]}`
Email tim IT (notifikasi sertifikat)	Anda	`it@perusahaan.co.id`
IP publik kantor / subnet VPN untuk Hub	Tim IT	`198.51.100.7/32`
Akses admin repo GitHub `chat_service_supabase` (untuk menambah deploy key)	Anda	—

Tanpa JWKS dari OLT, mode produksi tidak bisa dipakai (kunci dummy ditolak). Selama JWKS belum ada, pakai mode dev di bagian 7.

2. Menjalankan script

1. Kirim script ke server. Cara paling aman: dari laptop yang sudah punya repo ini (PowerShell atau terminal di folder repo):

   ```
   scp scripts/server-install.sh <user>@<IP-server>:~/install.sh
   ```

   Cara lain bila repo tidak ada di laptop: setelah masuk ke server (langkah 2), jalankan `nano install.sh`, tempel isi file dari GitHub, lalu Ctrl+O, Enter, Ctrl+X. Jangan menyalin script dari PDF: baris panjang yang terlipat bisa ikut tersalin sebagai baris baru dan merusak script.

2. Masuk ke server:

   ```
   ssh <user>@<IP-server>
   ```

3. Jalankan di server:

   ```
   bash install.sh
   ```

Script menanyakan beberapa hal dan berhenti dengan pesan jelas bila ada yang belum siap. Aman dijalankan ulang: langkah yang sudah selesai dilewati, isian sebelumnya menjadi nilai bawaan.

Langkah	Yang dilakukan	Yang ditanyakan
1	Update sistem, paket dasar, update keamanan otomatis, NTP	—
2	Pasang Docker dan compose dari repo resmi Docker	—
3	Swap 4 GB bila RAM < 8 GB	—
4	`ufw` : SSH, 80, 443	—
5	Deploy key GitHub (baca saja), clone repo ke `~/chat_service_supabase`	Tambahkan deploy key yang ditampilkan di GitHub, lalu Enter
6	`make gen-secrets` , isi `docker/.env`	Domain API, email, domain Hub dan IP kantor (opsional), folder backup
7	Simpan JWKS OLT ke `docker/secrets/olt_jwks` , tolak kunci dev atau kunci privat	Tempel JWKS, Enter, Ctrl+D
8	Cek DNS domain mengarah ke server	Konfirmasi IP
9	`make up` profil `single` , akun Super Admin pertama, verifikasi HTTPS	Email dan nama Super Admin

Di akhir, script mencetak URL API, anon key, dan alamat Hub. Password sementara Super Admin hanya tampil **sekali**; catat sebelum menutup terminal.

Waktu: ±15–30 menit, sebagian besar untuk mengunduh dan build image pertama kali.

3. Isi script

Isi lengkap script dimuat di **Lampiran** di akhir dokumen ini untuk dibaca. Untuk dipakai, kirim file `scripts/server-install.sh` dari repo dengan `scp` (bagian 2), jangan disalin dari PDF.

4. Cek setelah selesai

Script sudah memeriksa tiga hal di bawah. Ulangi kapan saja:

```
cd ~/chat_service_supabase
make ps                                                    # semua healthy
curl -s -H "apikey: $(cat docker/secrets/anon_key)" https://<domain API>/bridge/v1/health
                                                           # "olt_mode":"jwt", "status":"ok"
curl -sI http://<domain API>/ | head -1                    # 301/308 ke https
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://<domain API>/   # 404: hanya path API yang dibuka
```

Dari laptop di luar kantor: `nc -zv <IP-server> 5432` harus gagal, dan `https://<domain Hub>` harus 403.

5. Setelah server jalan

1. **Login Hub** (`https://<domain Hub>` , dari kantor/VPN) dengan email Super Admin dan password sementara, lalu ganti password.
2. **Pengaturan** → **Backup**: pilih tujuan (Folder lokal di server, atau S3), buat password enkripsi, simpan. Tekan **Uji restore sekarang** setelah backup penuh pertama selesai.
3. **Pengaturan** → **Alert**: isi Telegram/email, lalu **Kirim uji**. Tanpa kanal ini, alert gangguan tidak terkirim ke siapa pun.
4. **Pengaturan** → **Push notification**: unggah kunci Firebase (project Firebase aplikasi OLT), bila push dipakai.
5. **Pengaturan** → **Akun CS**: buat akun staf lain.
6. **Simpan di luar server** (password manager / brankas): `docker/.env` , folder `docker/secrets/` , password backup, salinan `pgsodium_root.key` (backup).
7. **Data untuk tim aplikasi OLT**: `supabaseUrl` = `https://<domain API>` , `anonKey` = hasil `make anon-key` , versi library `v1.6.0` (panduan integrasi library).
8. Uji dari aplikasi: login, buka feed, kirim chat antar dua akun.

6. Bila ada masalah saat instalasi

Gejala	Penyebab umum	Tindakan
"belum mengarah ke IP mana pun"	A record belum dibuat atau belum menyebar	Minta tim IT cek DNS, tunggu beberapa menit, jalankan ulang
Health tidak menjawab, `make logs s=traefik` berisi error ACME	Port 80 tertutup, DNS salah, atau batas Let's Encrypt	Pastikan 80/443 terbuka dari internet dan DNS benar, lalu `make up`
`docker/.env masih berisi CHANGE_ME` atau `wajib diisi`	Isian `.env` kurang	Jalankan ulang script, atau edit `docker/.env` lalu `make up`
JWKS ditolak	Kunci dev, kunci privat, atau format salah	Minta ulang JWKS **publik** dari tim OLT
Clone terus gagal	Deploy key belum ditambahkan / repo lain	Periksa GitHub → Settings → Deploy keys
Hub 403 dari kantor	IP kantor tidak ada di `VPN_SOURCE_RANGES`	Cek IP publik kantor, perbaiki `docker/.env`, `make up`
`olt_mode` bukan `jwt`	Konfigurasi auth-bridge	`make logs s=auth-bridge`
Login dari aplikasi selalu "Sesi berakhir"	`iss` / `aud` /jam server OLT tidak cocok	`docker logs olt-social-auth-bridge-1 --since 15m` (field `reason`)

7. Belum ada JWKS OLT: mode dev sementara

Mode ini memakai OLT dummy (login uji `budi_santoso` / `olt12345` dan lainnya), tanpa domain dan HTTPS, diakses lewat SSH tunnel. Langkah 1–5 script tetap bisa dipakai: jalankan script, lalu berhenti (Ctrl+C) saat ditanya domain. Sesudahnya:

```
cd ~/chat_service_supabase
make up DUMMY_OLT=1
make seed
make smoke-dummy        # semua ok
make cs-staff           # akun staf dev untuk Hub
```

Dari laptop:

```
ssh -L 8000:127.0.0.1:8000 -L 8090:127.0.0.1:8090 -L 8085:127.0.0.1:8085 <user>@<IP-server>
```

Selama terminal itu terbuka: Hub `http://localhost:8085`, API `http://localhost:8000`, login OLT dummy `http://localhost:8090`. Setelah JWKS OLT diterima: `make down`, lalu jalankan script lagi dan lanjutkan sampai selesai.

8. Sehari-hari

```
cd ~/chat_service_supabase
make ps                  # status
make logs s=rest         # log satu layanan (Ctrl+C keluar)
git pull && make up      # update versi, di luar jam bursa, setelah make backup
```

`PROFILE=single` (dan `CS=1` bila Hub dipasang) sudah disimpan script di `~/.bashrc`, jadi perintah `make` langsung memakai profil produksi. Jangan pernah menjalankan `make reset` atau `docker volume rm` di server ini.

Lampiran — Isi script `install.sh`

> **Untuk dibaca, bukan disalin.** Baris panjang di bawah terlipat agar muat di kertas; bila disalin dari PDF, lipatannya bisa merusak script. Kirim file aslinya: `scp scripts/server-install.sh <user>@<IP-server>:~/install.sh`

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

REPO_SSH="${REPO_SSH:-git@github.com:dayat123123/chat_service_supabase.git}"
APP_DIR="${APP_DIR:-$HOME/chat_service_supabase}"
SCRIPT_PATH="$(readlink -f "$0")"

say() { printf '\n\033[1;34m==> %s\033[0m\n' "$*"; }
ok() { printf '\033[32m  ok  %s\033[0m\n' "$*"; }
warn() { printf '\033[33m  !   %s\033[0m\n' "$*"; }
die() { printf '\033[31m  x   %s\033[0m\n' "$*" >&2; exit 1; }
ask() {
  local prompt=$1 default=${2:-} reply
  read -r -p "  $prompt${default:+ [$default]}: " reply
  printf '%s' "${reply:-$default}"
}
confirm() {
  local reply
  read -r -p "  $1 [y/N]: " reply
  [[ $reply =~ ^[Yy]$ ]]
}
env_get() {
  [ -f "$APP_DIR/docker/.env" ] || return 0
  sed -n "s/^$1=//p" "$APP_DIR/docker/.env" | tail -1
}
env_set() {
  local file="$APP_DIR/docker/.env" tmp
  tmp=$(mktemp)
  awk -v k="$1" -v v="$2" '
    $0 ~ "^"k"=" { if (!done) print k"="v; done = 1; next }
    { print }
    END { if (!done) print k"="v }
  ' "$file" > "$tmp"
  cat "$tmp" > "$file"
  rm -f "$tmp"
}
bashrc_export() {
  grep -qx "export $1=$2" "$HOME/.bashrc" 2>/dev/null || echo "export $1=$2" >> "$HOME/.bashrc"
}

[ "$(id -u)" -ne 0 ] || die "Jalankan sebagai user biasa yang punya sudo, bukan root."
. /etc/os-release
[ "${ID:-}" = ubuntu ] || die "Script ini untuk Ubuntu (terdeteksi: ${ID:-tidak dikenal})."
sudo -v

say "1/9 Paket sistem, update keamanan otomatis, jam"
sudo apt-get update -qq
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -y -qq upgrade
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -y -qq install git make curl ca-certificates unattended-upgrades
```

```
ufw python3
echo 'unattended-upgrades unattended-upgrades/enable_auto_updates boolean true' | sudo debconf-set-selections
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive dpkg-reconfigure -f noninteractive unattended-upgrades
sudo timedatectl set-ntp true
ok "paket terpasang, update keamanan otomatis aktif, NTP aktif"

say "2/9 Docker"
if ! command -v docker >/dev/null 2>&1; then
  sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
  sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
  echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/ubuntu ${VERSION_CODENAME} stable" \
    | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
  sudo apt-get update -qq
  sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -y -qq install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-
buildx-plugin docker-compose-plugin
fi
sudo systemctl enable --now docker > /dev/null
if ! id -nG "$USER" | grep -qw docker; then
  sudo usermod -aG docker "$USER"
fi
if ! docker info > /dev/null 2>&1; then
  ok "user $USER ditambahkan ke grup docker; melanjutkan dengan grup baru"
  exec sg docker -c "bash '$SCRIPT_PATH'"
fi
compose_version=$(docker compose version --short | sed 's/^v//')
printf '%s\n2.24.0\n' "$compose_version" | sort -V -C -r || die "docker compose $compose_version terlalu lama
(butuh 2.24 atau lebih baru)."
ok "docker $(docker version --format '{{.Server.Version}}'), compose $compose_version"

say "3/9 Swap (hanya bila RAM < 8 GB)"
mem_kb=$(awk '/MemTotal/ {print $2}' /proc/meminfo)
if [ "$mem_kb" -lt 7500000 ] && ! swapon --show | grep -q .; then
  sudo fallocate -l 4G /swapfile
  sudo chmod 600 /swapfile
  sudo mkswap /swapfile > /dev/null
  sudo swapon /swapfile
  grep -q '^/swapfile ' /etc/fstab || echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab > /dev/null
  ok "swap 4 GB dibuat"
else
  ok "tidak perlu swap tambahan"
fi

say "4/9 Firewall server (ufw, lapisan tambahan)"
ssh_port=$(sudo sshd -T 2>/dev/null | awk '/^port / && !seen {print $2; seen = 1}' || true)
ssh_port=${ssh_port:-22}
sudo ufw allow "$ssh_port/tcp" > /dev/null
sudo ufw allow 80/tcp > /dev/null
sudo ufw allow 443/tcp > /dev/null
sudo ufw --force enable > /dev/null
ok "ufw: $ssh_port (SSH), 80, 443"
warn "port container Docker melewati ufw; pembatasan utama tetap di firewall penyedia server"

say "5/9 Kode dari GitHub"
if [ -d "$APP_DIR/.git" ]; then
  git -C "$APP_DIR" pull --ff-only
  ok "kode diperbarui di $APP_DIR"
else
  mkdir -p "$HOME/.ssh"
```

```
  chmod 700 "$HOME/.ssh"
  [ -f "$HOME/.ssh/github_deploy" ] || ssh-keygen -q -t ed25519 -N "" -C "deploy@$(hostname)" -f
"$HOME/.ssh/github_deploy"
  grep -q 'IdentityFile ~/.ssh/github_deploy' "$HOME/.ssh/config" 2>/dev/null \
    || printf 'Host github.com\n  IdentityFile ~/.ssh/github_deploy\n  IdentitiesOnly yes\n' >>
"$HOME/.ssh/config"
  chmod 600 "$HOME/.ssh/config"
  ssh-keygen -F github.com > /dev/null 2>&1 || ssh-keyscan -t ed25519 github.com >> "$HOME/.ssh/known_hosts"
2>/dev/null
  until git clone -q "$REPO_SSH" "$APP_DIR" 2>/dev/null; do
    echo
    echo "  Tambahkan deploy key berikut di GitHub:"
    echo "  repo chat_service_supabase -> Settings -> Deploy keys -> Add deploy key"
    echo "  (judul bebas, JANGAN centang \"Allow write access\")"
    echo
    cat "$HOME/.ssh/github_deploy.pub"
    echo
    read -r -p "  Tekan Enter setelah deploy key ditambahkan... " _
  done
  ok "kode di $APP_DIR"
fi
cd "$APP_DIR"

say "6/9 Konfigurasi (docker/.env)"
make -s gen-secrets
domain=$(ask "Domain API (mis. social-api.perusahaan.co.id)" "$(env_get PROXY_DOMAIN)")
[[ $domain =~ ^[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$ ]] || die "Domain tidak valid: $domain"
acme_email=$(ask "Email tim IT untuk sertifikat HTTPS" "$(env_get ACME_EMAIL)")
[[ $acme_email == *@*.* ]] || die "Email tidak valid: $acme_email"
hub_domain=$(ask "Domain Rendezvous Hub (kosongkan bila belum)" "$(env_get CS_CONSOLE_DOMAIN)")
vpn_ranges=""
if [ -n "$hub_domain" ]; then
  [[ $hub_domain =~ ^[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$ ]] || die "Domain Hub tidak valid: $hub_domain"
  vpn_ranges=$(ask "IP/rentang yang boleh membuka Hub, pisah koma (mis. 203.0.113.10/32)" "$(env_get
VPN_SOURCE_RANGES)")
  [[ $vpn_ranges =~ ^[0-9./,\ ]+$ ]] || die "Daftar IP Hub tidak valid: $vpn_ranges"
  [[ $vpn_ranges != *0.0.0.0/0* ]] || die "0.0.0.0/0 membuka Hub ke seluruh internet. Isi IP kantor/VPN saja."
fi
backup_default=$(env_get BACKUP_LOCAL_REPO_DIR)
[ -n "$backup_default" ] || { [ -d /mnt/backup ] && backup_default=/mnt/backup/restic; }
backup_dir=$(ask "Folder backup lokal di disk terpisah (kosongkan = backups/restic di repo)" "$backup_default")

env_set PROXY_DOMAIN "$domain"
env_set SUPABASE_PUBLIC_URL "https://$domain"
env_set API_EXTERNAL_URL "https://$domain/auth/v1"
env_set ACME_EMAIL "$acme_email"
env_set HEALER_DOCKER_GID "$(getent group docker | cut -d: -f3)"
if [ -n "$hub_domain" ]; then
  env_set CS_CONSOLE_DOMAIN "$hub_domain"
  env_set VPN_SOURCE_RANGES "$vpn_ranges"
fi
if [ -n "$backup_dir" ]; then
  [[ $backup_dir == /* ]] || die "Folder backup harus path absolut: $backup_dir"
  sudo install -d -o 10001 -g 10001 -m 700 "$backup_dir"
  env_set BACKUP_LOCAL_REPO_DIR "$backup_dir"
fi
ok "docker/.env diperbarui"

say "7/9 Kunci publik OLT (docker/secrets/olt_jwks)"
```

```
jwks_file="$APP_DIR/docker/secrets/olt_jwks"
jwks_check() {
  python3 - "$1" <<'PY'
import json, sys
try:
    keys = json.load(open(sys.argv[1]))["keys"]
except Exception as e:
    sys.exit(f"bukan JWKS yang valid: {e}")
if not keys:
    sys.exit("JWKS tidak berisi kunci")
for k in keys:
    if str(k.get("kid", "")).startswith("dev-"):
        sys.exit("masih kunci dev (kid diawali dev-); profil produksi menolaknya")
    if k.get("alg") not in ("EdDSA", "ES256") or "d" in k:
        sys.exit("kunci harus publik dengan alg EdDSA atau ES256")
print(", ".join(k.get("kid", "?") for k in keys))
PY
}
if kids=$(jwks_check "$jwks_file" 2>/dev/null); then
  ok "JWKS OLT terpasang (kid: $kids)"
else
  echo "  Tempel JWKS (kunci PUBLIK) dari tim backend OLT, lalu tekan Enter dan Ctrl+D:"
  tmp_jwks=$(mktemp)
  cat > "$tmp_jwks"
  if kids=$(jwks_check "$tmp_jwks"); then
    (umask 077; cat "$tmp_jwks" > "$jwks_file")
    rm -f "$tmp_jwks"
    ok "JWKS OLT disimpan (kid: $kids)"
  else
    rm -f "$tmp_jwks"
    die "JWKS ditolak. Minta JWKS kunci publik ke tim OLT (docs/olt-integration.md), lalu jalankan script ini
lagi."
  fi
fi

say "8/9 Cek DNS"
check_dns() {
  local name=$1 resolved
  resolved=$(getent ahostsv4 "$name" | awk '!seen {print $1; seen = 1}' || true)
  [ -n "$resolved" ] || die "$name belum mengarah ke IP mana pun. Minta tim IT membuat A record, tunggu, lalu
jalankan lagi."
  echo "  $name -> $resolved   (IP di server ini: $(hostname -I | xargs))"
}
check_dns "$domain"
[ -z "$hub_domain" ] || check_dns "$hub_domain"
confirm "Apakah IP di atas adalah IP publik server ini (atau IP publik kantor yang diteruskan ke server)?" \
  || die "Perbaiki DNS dulu, lalu jalankan script ini lagi."

say "9/9 Menyalakan layanan"
export PROFILE=single
bashrc_export PROFILE single
if [ -n "$hub_domain" ]; then
  export CS=1
  bashrc_export CS 1
fi
make up
ok "semua layanan berjalan"

if [ -n "$hub_domain" ] && confirm "Buat akun Super Admin pertama untuk Hub sekarang?"; then
```

```
  admin_email=$(ask "Email Super Admin")
  admin_name=$(ask "Nama lengkap Super Admin")
  make cs-bootstrap-admin EMAIL="$admin_email" NAME="$admin_name" \
    || warn "akun tidak dibuat (mungkin Super Admin sudah ada). Lihat pesan di atas."
fi

say "Verifikasi akses publik"
anon_key=$(cat docker/secrets/anon_key)
health=""
for _ in $(seq 1 18); do
  health=$(curl -fsS -m 10 -H "apikey: $anon_key" "https://$domain/bridge/v1/health" 2>/dev/null || true)
  [[ $health == *'"olt_mode":"jwt"'* ]] && break
  sleep 10
done
[[ $health == *'"olt_mode":"jwt"'* ]] && ok "https://$domain/bridge/v1/health: olt_mode jwt" \
  || warn "health belum menjawab. Cek sertifikat: make logs s=traefik (DNS/port 80 harus terbuka)"
code=$(curl -s -o /dev/null -m 10 -w '%{http_code}' "http://$domain/" || true)
[[ $code =~ ^30[1278]$ ]] && ok "http dialihkan ke https ($code)" || warn "http://$domain/ menjawab $code
(diharapkan redirect)"
code=$(curl -s -o /dev/null -m 10 -w '%{http_code}' "https://$domain/" || true)
[ "$code" = 404 ] && ok "https://$domain/ 404 (hanya path API yang dibuka)" || warn "https://$domain/ menjawab
$code (diharapkan 404)"

cat <<EOF

Selesai.

  URL API (supabaseUrl) : https://$domain
  Anon key (anonKey)    : $anon_key
EOF
[ -z "$hub_domain" ] || echo "  Rendezvous Hub        : https://$hub_domain   (hanya dari: $vpn_ranges)"
cat <<EOF

Langkah berikutnya (docs/server-install.md bagian 5):
  1. Login Hub sebagai Super Admin, ganti password sementara.
  2. Pengaturan -> Backup: pilih tujuan, buat password enkripsi, simpan di luar server.
  3. Pengaturan -> Alert: isi Telegram/email, lalu Kirim uji.
  4. Simpan di luar server: docker/.env, docker/secrets/, password backup.
  5. Berikan URL API dan anon key ke tim aplikasi OLT.
EOF
```